

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		OPERAÇÃO DOS FORNOS ABP			
Cod:	ITF-PRO-006	Rev.:	14	Data:	13-ABR-2026

1. Objetivo

Fundir carga metálica, apropriando-a para fabricação de peças fundidas.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

⚠ **EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891**

3. Descrição

3.1 Verificar na sala de comando a condição do forno, quanto a mensagens de aviso de falhas, acionando a manutenção elétrica em caso de falhas.

3.2 Verificar Monitor de Isolação do forno com metal líquido, estando o mesmo na área amarela ou vermelha acionar manutenção elétrica e supervisão imediatamente.

3.3 Verificar Monitor de corrente de fuga, estando o mesmo na área amarela ou vermelha acionar manutenção elétrica e supervisão imediatamente.

IMPORTANTE: Em caso de variação nos indicadores informados acima, posicionar panela de transporte de metal líquido em frente ao forno e aguardar até que se defina o plano de lingotamento.

Obs01: Em caso de alarme sonoro no forno, sempre verificar os indicadores acima citados para se certificar que o equipamento está fora de risco.

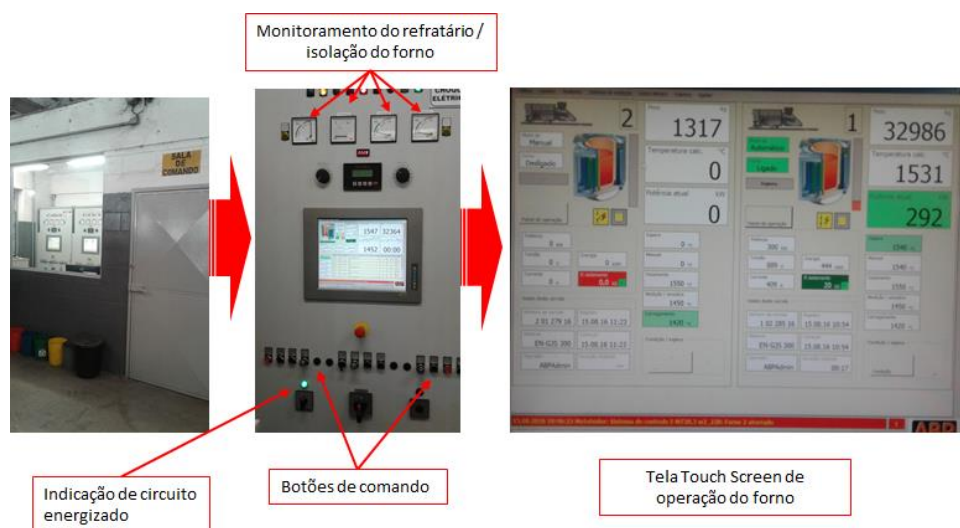


Figura 01

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		OPERAÇÃO DOS FORNOS ABP			
Cod:	ITF-PRO-006	Rev.:	14	Data:	13-ABR-2026

Programar pesagem de ligas e metálicos

3.4 Realizar o cálculo de carga conforme IT-PRO-008 Cálculo de Carga Metálica

Carregamento Forno Fusor

3.5 Acionar comando na cabine dos fornos para ligar a bomba hidráulica

3.6 Acionar comandos (Liberação da hidráulica + Abrir batente) simultaneamente para abrir a tampa do forno



Figura 03

3.7 Posicionar carro de carregamento sobre o forno

Figura 02

Operação do carro de carregamento

- Desativar o acionamento de emergência
- Checar lâmpadas na parte superior do painel
Comando Energizado - Indica que o equipamento está pronto para uso
Emergência Atuada – Indica que o sistema de emergência foi ativado
Defeito Elétrico – indicação de falhas no equipamento (acionar a manutenção)
- Acionar botão “Liga sentido forno” para avançar o carro até a borda do forno
- Acionar botão “Liga sentido Garagem” para recuar o carro até a posição de abastecimento
Obs: o carro deverá ser posicionado sempre nas extremidades do trilho nos momentos de abastecimento e descarga.
Atentar para a capacidade de transporte / armazenamento do carro (máximo 10 ton)
- Posicionar caçamba de rejeito debaixo do carro
- Com o carro posicionado sobre o forno, acionar o botão “Liga calha vibratória” para carregar o forno
- Acionar botão “desliga calha vibratória” para interromper o carregamento
- Com o carro posicionado sobre o forno, acionar o botão “Liga calha de aditivo” para carregar as ligas no forno
- Acionar botão “desliga calha de aditivo” para interromper o carregamento das ligas

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		OPERAÇÃO DOS FORNOS ABP			
Cod:	ITF-PRO-006	Rev.:	14	Data:	13-ABR-2026

3.8 Acoplar a tampa do forno no carro, para absorção dos particulados gerados no carregamento.

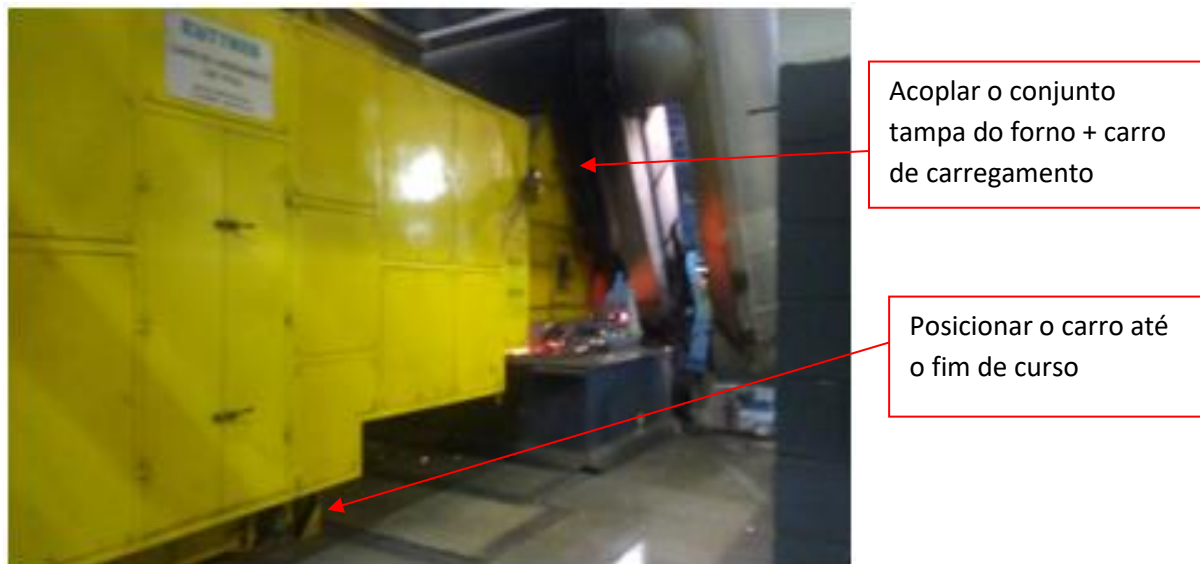


Figura 04

3.9 Realizar o carregamento do forno, atentando para as seguintes condições:

- A temperatura do material adicionado no forno não deve exceder 1540 °C
- O Carregamento não deve exceder o nível da bica do forno
- Atentar para formação de “gaiolas” durante o carregamento
- Checar temperatura quando o metal atingir o estado líquido
- Programar temperatura do forno para 1450 ° C para limpeza e remoção da escória
- Evitar o uso de ferro gusa sólido sobre o metal no estado líquido
- Carregar no mínimo 5 % de carga sólida antes do carregamento com gusa líquido
- Em caso de notável aumento no tempo de fusão acionar superior imediato
- Interromper o carregamento e desligar o forno em caso “engaiolamento” e acionar superior imediato.

3.10 Ligar Forno conforme sequencia abaixo:

- Selecionar Painel de operação do forno Clicando sobre o ícone do cadinho ou “painel de operação”.
- Selecionar o modo de Fundição.
- Informar a temperatura atual do forno no campo (Temperatura atual)
- Selecionar botão começar (para início de corrida, sinterização ou partida a frio)
- Definir potência a ser aplicada no forno
- Selecionar temperatura alvo ou informar manualmente no campo (ajuste de temperatura)

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		OPERAÇÃO DOS FORNOS ABP			
Cod:	ITF-PRO-006	Rev.:	14	Data:	13-ABR-2026

- Selecionar modo de operação Automático.
- Selecionar botão para Ligar / Desligar o forno.

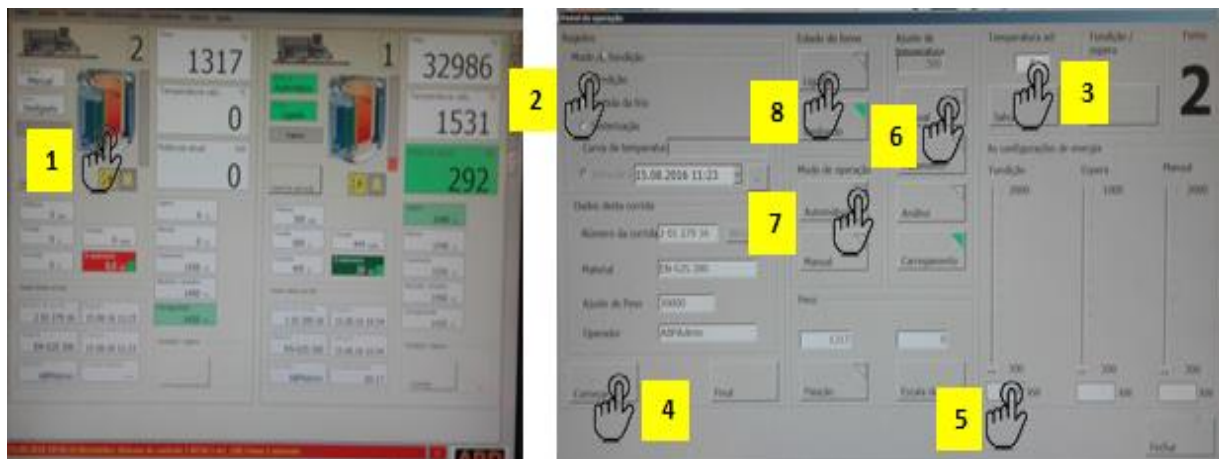


Figura 05

Obs02: Ao atingir a temperatura selecionada o forno emitirá um sinal sonoro e desligará automaticamente, após este sinal deve-se chegar a temperatura e definir o novo alvo de temperatura ou manutenção da mesma.

Para carregar o Forno com Carga Líquida

3.11 Acionar comando na cabine dos fornos para ligar a bomba hidráulica

3.12 Acionar comandos (Liberação da hidráulica + Fechar batente) simultaneamente para fechar o batente do forno

3.13 Acionar comandos (Liberação da hidráulica + Abrir Vertimento) simultaneamente para abrir a tampa do forno

- Não realizar carregamento de metal líquido quando o nível de metal no forno estiver próximo a borda e com escória ou carga sólida na superfície.
- Manter a coluna (altura) de metal líquido o mais próximo possível do forno.

3.14 Posicionar panela com metal líquido sobre o forno

3.15 Realizar o carregamento de maneira uniforme, atentando para o jato de metal no meio do forno.

- Realizar a adição dos elementos de liga/correção com auxílio de baldes e/ou diretamente nas caçambas de carregamento e calhas.

Obs04: O combustível grafite deverá ser adicionado antes da carga sólida ou líquida, em caso de necessidade de correção com o mesmo após término do carregamento, deverá ser retirado 10% da carga do forno, em seguida adiciona-se o combustível grafite (máx 50 Kg por vez) e retorna-se com o material para o forno.

- Materiais como enxofre e estanho devem ser adicionados após a remoção de toda a escória na superfície do forno quando o mesmo estiver no estado líquido.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		OPERAÇÃO DOS FORNOS ABP			
Cod:	ITF-PRO-006	Rev.:	14	Data:	13-ABR-2026

Remoção de Escória

3.16 Montar e pregar escumadores

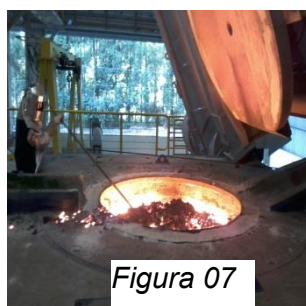
3.17 Posicionar escumador sobre o forno, expondo-o sobre a radiação de calor por até início da queima / secagem do mesmo.

3.18 Adicionar sobre o metal líquido aproximadamente 5 kg de escorificante e realizar remoção da escória gerada com auxílio do escumador, atentando para a utilização dos EPI's necessários a operação.

3.19 Depositar a escória gerada em caçambas e destina-las ao setor de meio ambiente.

Quando o volume de escória gerado for maior durante o processo de fusão, utiliza-se o braço mecânico com o auxílio da ponte rolante.

Obs05: Repetir a operação até a remoção de toda escória contida na superfície do banho.



3.20 Liberar metal conforme ITF-PRO-004 Liberação e Tratamento de Metal Líquido.

Transferência de metal do forno Fusor (IFM 9) para o forno Holding (LFS 30)

3.21 Verificar a condição das calhas de transferência de metal posicionadas na frente dos fornos

Nota: as calhas de transferência de metal devem ser inspecionadas diariamente para verificação de desgastes acentuados ou descontinuidades que possam provocar derramamento de metal durante a operação.

O revestimento refratário das bacias e calhas devem ser reparados no mínimo 1 vez a cada semana.

3.22 Acionar comando na cabine do forno para posicionamento da calha móvel sobre o forno de destino.

3.23 Acionar comando para baixar a calha de transferência móvel

3.24 Acionar comando para ligar a bomba hidráulica do forno de origem (IFM 9)

3.25 Acionar comando para basculamento do forno atentando para condição do metal nas calhas de transferência e evitando transbordo de metal nas calhas e bacias.



Figura 09

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		OPERAÇÃO DOS FORNOS ABP			
Cod:	ITF-PRO-006	Rev.:	14	Data:	13-ABR-2026

3.26 Fechar Corrida.

- Selecionar Painel de operação do forno Clicando sobre o ícone do cadinho ou “painel de operação”.
- Selecionar o botão “Final”.
- Confirmar a seleção (Quer acabar com esse calor?)
- Fechar painel de operação
- Selecionar na parte superior da tela a opção “Relatório”
- Selecionar “Relatório de calor”
- Informar período desejado
- Selecionar Corrida desejada
- Registrar informações no relatório Diário de produção – Fusão.

Procedimentos de Parada e Resfriamento do Forno (IFM 9 e LFS 30)

3.27 Bascular o forno até lingotamento de todo metal e manter o mesmo basculado até o limite por aproximadamente 10 minutos

3.28 Retornar o forno para posição de repouso e mantê-lo aberto por aproximadamente 30 minutos

3.29 Posicionar tubo metálico no lado oposto a bica de vazamento, para injeção de ar comprimido (mínimo 3 bar de pressão) conforme ilustração na figura 10

3.30 Manter resfriamento com jato de ar comprimido por no mínimo 16 horas ou até queda de temperatura para temperatura ambiente.

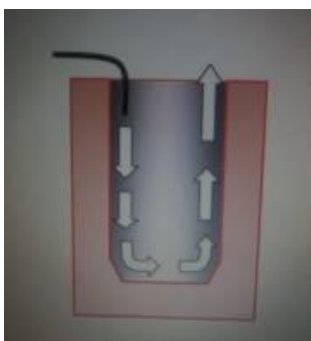


Figura 10

Nota: Após a aprovação pelo supervisor, o controlador deverá realizar o arquivamento do Check List do Processo de Fusão conforme controle de registro.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		OPERAÇÃO DOS FORNOS ABP			
Cod:	ITF-PRO-006	Rev.:	14	Data:	13-ABR-2026

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
Relatório Diário de Produção da Fusão	Pasta	5 Anos	Rasgar
Check List do Processo de Fusão	Pasta	3 Meses	Rasgar
Relatório Diário de Produção Forno Fusor	Pasta	5 Anos	Rasgar

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
14	Inclusão no anexo 8.3 Relatório Diário de Produção Forno Fusor o campo: Relatório de volume e composição química do gusa. Exclusão do item 3.5 e 3.6

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		OPERAÇÃO DOS FORNOS ABP			
Cod:	ITF-PRO-006	Rev.:	14	Data:	13-ABR-2026

6. Anexos

6.1 Anexo 1 - Relatório Diário de Produção da Fusão

		BASE		RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO - FUSAO				DATA DO VAZ.: ____/____/____				CORRIDA: _____			
		☐ C	☐ N												
		Temperatura Programada no forno: _____ °C								PESO INICIAL DO FORNO (início do vazamento): _____ Kg					
CONTROLE DE RETIRADA DE PANEAS PARA VAZAMENTO															
				Materiais Adicionados na Panela				Liga Nodulizante							
Nº DE PANEAS	MS/ PRODUTO	HORA DO TRATAMENTO	QTD METAL (KG)	QUEBESANTE GRAFITE	FERRO SIÚCIO	COBRE		QTD Esga OL FISI/Mg	LOTE FeSiMg	QTD Esga OL FISI/Mg	LOTE FeSiMg	SUCATA DE COBERTURA	SUCATINHA SIDERURGICA	TEMPERATURA PANEIA DE TRATAMENTO	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
TOTAL															
MÉDIA															
CONTROLES DO PROCESSO															
CONSUMO DE ENERGIA				COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES											
DATA		INÍCIO		FIM											
HORÁRIO															
KW TOTAL															
OUTRAS INFORMAÇÕES				NÚMERO DA PANEIA										CARBONO EQUIVALENTE LÍQUIDO	
TOTAL LINGOTES (KG)				CONSERVAÇÃO DA CÂMARA		() OK () NOK		() OK () NOK		() OK () NOK					
TOTAL DE ESCÓRIA (KG)				CONSERVAÇÃO DO REFRAATÁRIO		() OK () NOK		() OK () NOK		() OK () NOK					
SOBRAS NO FORNO				VOLUME DE METAL		() OK () NOK		() OK () NOK		() OK () NOK					
VISTO OPERADOR				LABORATÓRIO QUÍMICO				VISTO SUPERVISOR							
												ITF-PRO-004 ITF-PRO-005 ITF-PRO-007			

Frente

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

OPERAÇÃO DOS FORNOS ABP

Cod:	ITF-PRO-006
------	-------------

Rev.:

14

Data:

13-ABR-2026

[illegible]

ITE-BRO.04 ITE-BRO.05 ITE-BRO.06

Verso

